دليل درجات ولزوجات زيوت المحركات

الدليل الفني الشامل لمراكز البنشر وتغيير الزيوت وخدمة المركبات (صنعاء - اليمن)

سوق صنعاء
مناخ مرتفع وبارد

خصوصية تضاريس ومناخ صنعاء: تقع مدينة صنعاء على ارتفاع يتجاوز **2,250 متر** عن سطح البحر وتتميز بأجواء جافة وصباحيات شتوية باردة تنخفض فيها الحرارة إلى ما دون 5 درجات مئوية. هذه الطبيعة تتطلب اختيار لزوجة مناسبة تضمن تدفق الزيت السريع لحظة التشغيل البارد صباحاً لتفادي تآكل البلوف والسبايك.

تصنيف درجات اللزوجة (SAE) ومواصفاتها الميدانية

20W-50

معدني ثقيل (Mineral)

الاستخدام الشائع: سيارات التاكسي (كورولا، كيا)، المحركات القديمة التي قطعت مسافات تزيد عن 180,000 كم، المحركات التي تعاني من تبخير أو نقص.

المميزات: ثبات ممتاز في حرارة التشغيل العالية وسماكة فيلم التزييت لحماية الخلوصات المتآكلة.

أشهر الماركات: فوكس سوبر GT (حديد/بلاستيك)، كاسترول GTX، بترومين Ultra 7، تويوتا الأصلي.

10W-30

معدني / خليط

الاستخدام الشائع: سيارات النقل والبيك آب التويوتا (شاص، هايلوكس بنزين)، البرادو والمحركات التي توصي بها وكالة تويوتا لموديلات 2000-2015.

المميزات: أخف من 20W-50 في الصباح ويوفر عزماً أسرع للمحرك واستهلاكاً أقل للوقود.

أشهر الماركات: تويوتا موتورز الأصلي 10W-30، بترومين، كاسترول GTX.

5W-30

تخليقي كامل (Synthetic)

الاستخدام الشائع: المعيار الذهبي لسيارات الركاب الحديثة (هيونداي، كيا، تويوتا، نيسان، صيني) ما دون 150,000 كم.

المميزات: تدفق فائق في صباحيات صنعاء الباردة (5W)، يحمي التوربو والمحركات بنظام VVT-i من طقطقة الصباح.

أشهر الماركات: تويوتا التخليقي (الذهبي/الفضي)، كاسترول Magnatec/Edge، بترومين A1، شل Helix Ultra.

10W-40

نصف تخليقي (Semi-Synth)

الاستخدام الشائع: سيارات المشي المتوسط (100,000 إلى 200,000 كم)، سيارات هيونداي وكيا والسيارات الأوروبية والأمريكية.

المميزات: خيار متوازن ومثالي لمن يشتكي من خفة 5W-30 وثقل 20W-50، يتحمل الإجهاد وعزم الطلوع.

أشهر الماركات: كاسترول ماجناتيك 10W-40، فوكس Titan Syn، شل Helix HX7.

0W-20 / 5W-20

هايبرد وفائق السيولة

الاستخدام الشائع: سيارات الهايبرد المنتشرة في صنعاء (تويوتا بريوس Prius، كامري هايبرد، راف فور هايبرد، لكزس CT/ES) والسيارات الحديثة +2018.

المميزات: أعلى درجات توفير البنزين، حماية لحظية فائقة لمحركات الهايبرد التي تنطفئ وتعمل باستمرار أثناء القيادة.

أشهر الماركات: تويوتا 0W-20 الأصلي، لكزس، موبيل 1 Advanced Fuel Economy.

15W-40

محركات ديزل ثقيل (Diesel)

الاستخدام الشائع: دينات نقل البضائع (Isuzu)، باصات الهايس الديزل (HiAce)، شاحنات النقل، والهايلوكس والشاص الديزل (محركات D-4D و 1HZ).

المميزات: احتواء عالٍ على إضافات معالجة الكبريت والسخام ومقاومة الإجهاد العالي على مرتفعات نقيل يسلح ومناخة.

أشهر الماركات: شل Rimula R4، بترومين سوبر ديزل، فوكس ريمولا، تويوتا ديزل.

📊 جدول المقارنة الفنية والتشغيلية في السوق المحلي

اللزوجة SAE	نوع التركيبة	الفئة المستهدفة في صنعاء	أبرز السيارات المتوافقة	عمر التغيير الموصى به
0W-20	تخليقي كامل 100%	محركات الهايبرد والمحركات فائقة الكفاءة	بريوس، كامري هايبرد، راف فور، لكزس CT	8,000 - 10,000 كم
5W-20	تخليقي كامل / شبه تخليقي	السيارات الأمريكية الحديثة والوارد	فورد فيوجن، تورس، دودج، جيب رانجلر	7,000 - 9,000 كم
5W-30	تخليقي كامل بالكامل	الموديلات الحديثة (2012 فما فوق) تحت 150 ألف كم	توسان، إلنترا، سبورتاج، كامري، كورولا حديثة	7,000 - 10,000 كم
10W-40	نصف تخليقي (Semi-Synthetic)	السيارات الماشية بين 100 إلى 200 ألف كم	سوناتا، أوبتيما، أكسنت، دايو، نيسان صني	5,000 - 7,000 كم
10W-30	معدني عالي الجودة / خليط	سيارات البيك آب والدفع الرباعي البنزين	هايلوكس بنزين، لاندكروزر، برادو، شاص بنزين	4,000 - 5,000 كم
20W-50	معدني ثقيل (Mineral)	التكاسي، المحركات الماشية فوق 180 ألف كم	كورولا وباصات الدباب، التكاسي الشعبية القديمة	3,000 - 4,000 كم
15W-40	ديزل عالي الإجهاد (Heavy Duty)	سيارات النقل، الدينات، باصات الهايس الديزل	دينا إيسوزو، باص هايس، شاص ديزل، هينو	4,000 - 5,000 كم
SAE 40 / 50	أحادي اللزوجة (Monograde)	المواطير والمولدات ومضخات الهواء الثابتة	ماطور البنشر، مولدات الكهرباء، الحراثات	بحسب ساعات التشغيل (100-150 ساعة)

⚠️ تنبيهات فنية جوهرية لمسؤولي الصيانة والبناشر في صنعاء:

- **خطر استخدام 20W-50 على المحركات الحديثة:** بسبب تدني درجات الحرارة في صنعاء فجراً وشتاءً، يتجمد زيت 20W-50 جزئياً ويكون ثقيلاً للغاية، مما يتطلب أكثر من 15 ثانية للوصول إلى رأس المحرك، متسبباً في صوت "طقطقة البلوف" وتآكل عمود الكامات (Camshaft). يجب إقناع الزبون بالانتقال إلى **5W-30** أو **10W-40**.
- **سيارات الهايبرد خط أحمر:** يُمنع منعاً باتاً صب زيت 20W-50 في سيارات الهايبرد (بريوس وكامري)؛ لأن مجاري التزييت دقيقة جداً، والزيت الثقيل يؤدي إلى إضاءة لمبة فحص المحرك (Check Engine) وارتفاع استهلاك البنزين وتلف منظومة VVT.
- **تأثير الارتفاع ونقص الأكسجين:** الارتفاع الشاهق لصنعاء يجعل الاحتراق ينتج كربوناً أكثر، لذا يُفضل الالتزام التام بفترات تغيير فلتر الزيت مع كل غيار، وفلتر الهواء بانتظام.

🏢 **أشهر الوكالات والماركات المعتمدة في صنعاء:** وكالة بازرعة (تويوتا الأصلي، لكزس، فوكس Titan/Super GT) • وكالة كاسترول اليمن • بترومين السعودية (A1، ألترا 7، سوبر ديزل) • شل العالمية (Helix، Rimula) • موبيل 1 • أوتولوب • مانول الألمانية.

تم إعداد وتنسيق هذا الدليل آلياً عبر نظام إدارة مراكز صيانة وبنشر السيارات • تاريخ الإصدار: 2026